

Plan de cours

Réseaux et connectivité

Numéro du cours : 420-216-AL

Discipline : Informatique

Pondération : Théorie 3 heures

Programme : Techniques de l'informatique (420. B0)

Pratique 3 heures

Étude 2 heures

Département : Informatique

Coordination départementale : Didier Tremblay (local 4.170.2, ext. 6190)

Enseignant	Local	Téléphone	Courriel
Guillaume Courtemanche	4.170.3	Teams	guillaume.courtemanche@claurendeau.qc.ca

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08:00	Disponible sur TEAMS - Sur RDV	Réseau G01			Réseau G03
08:50					
08:55					
09:45					
09:50					
10:40			Réseau G01	Disponibilités	
10:45		Disponibilités			
11:35		Réseau G02	Disponibilités	Réseau G01	Disponibilités
11:40					
12:30			Réunion DEPT		
12:35				Disponibilités	
13:25					
13:30					
14:20					
14:25			Réseau G03	Réseau G02	
15:15					
15:20					
16:10					
16:15					
17:05					
17:10					
18:00					

1 Présentation générale du cours

L'informaticien qui travaille dans les petites ou les grandes entreprises doit connaître un peu de tout en informatique y compris l'administration des réseaux. Il est souvent le seul expert en informatique dans son entreprise et doit pouvoir comprendre et administrer un réseau informatique. Dans une grande entreprise, la compréhension des réseaux lui permet de communiquer avec ses confrères de réseau. Lorsqu'il a à écrire une application client-serveur, la compréhension des réseaux et de leurs protocoles est très utile. Ce cours permet d'apprendre la terminologie reliée aux réseaux informatiques et de comprendre leur fonctionnement.

1.1 Énoncé de la Compétences

La compétence 00Q5 est couverte entièrement dans ce cours. L'énoncé de cette compétence est le suivant :

- 00Q5 : Effectuer le déploiement d'un réseau informatique local

1.2 Performance finale attendue

L'étudiant devra démontrer sa capacité à déployer et documenter un réseau informatique local, à la fois filaire et sans fil, en réponse à une demande spécifique. Cela implique l'utilisation d'ordinateurs, d'équipements d'interconnexion réseau, de câblages, de protocoles et de services réseau.

1.3 Contribution du cours dans le programme

Ce cours de deuxième session a pour but d'initier l'étudiant aux concepts de base des réseaux locaux et prépare l'étudiant au cours sécurité des infrastructures (420-318-AL) qui se place à la troisième session.

Ce cours est offert de concert avec le cours **420-217-AL Systèmes d'exploitation 2**. Une partie de la compétence **00Q5** consiste à déployer des serveurs dans un réseau local. Comme la majorité des serveurs déployés à travers le monde fonctionnent sous Linux, nous privilégierons l'utilisation de ce système d'exploitation. Ainsi, les éléments de compétence développés dans le cours **420-217** seront utilisés dans ce cours ci.

2 Valorisation de la langue française

Le collège s'est doté en 2005 d'une politique institutionnelle de valorisation de la langue française (PVLFF). Les élèves doivent utiliser correctement la langue française, à l'oral comme à l'écrit, dans les communications, les travaux et les examens produits au cours de leur formation au collège.

2.1 Objectifs linguistiques

Le but de cette politique, en ce qui concerne le département d'informatique, est de rendre l'étudiant apte à communiquer ses connaissances techniques (orales et écrites) en français dans son futur milieu de travail. Les objectifs linguistiques pour ce cours sont alors les suivants:

- Connaître la terminologie française se rapportant à la réseautique;
- Utiliser cette terminologie dans la rédaction des rapports, devoirs et examens se rapportant à ce cours.

2.2 Évaluation de la qualité de la langue

Dans le but d'appliquer la politique de valorisation de la langue française, les étudiant(e)s devront utiliser les bons termes français dans tous leurs travaux. La qualité de la langue sera évaluée lors de la correction des travaux et des examens.

Une mauvaise utilisation de la langue écrite dans un travail ou un examen (orthographe soignée, règles de grammaire, structures des phrases) pourrait entraîner une pénalité jusqu'à un maximum de 10%. La pondération exacte sera indiquée dans le barème de correction du travail ou de l'examen

3 Planification pédagogique

3.1 Objectifs terminaux

Pour développer les compétences visées par ce cours, l'étudiant devra atteindre les objectifs terminaux suivants :

- Utiliser adéquatement les services et les protocoles pour assurer les communications dans un réseau local, ainsi que le câblage et la configuration des équipements intermédiaires et finaux.;
- Configurer l'accès réseau sur des postes de travail dans un réseau LAN et WLAN ;
- Appliquer les schémas d'adressage dans un environnement IPv4 ;
- Assimiler les concepts de base des réseaux LAN et WLAN ;
- Connecter et configurer correctement des machines dans un réseau LAN ;
- Déployer des services dans un réseau local ;
- Paramétrer le service de partage de ressources dans les réseaux locaux ;
- Assurer le bon fonctionnement du réseau local ;
- Documenter les configurations effectuées

3.2 Contenu

Le cours s'échelonne sur quinze semaines à raison de deux rencontres de 3 heures par semaine. Il se subdivise en 6 modules distincts. Les deux dernières semaines de cours sont réservées à la réalisation de l'évaluation certificative et de l'évaluation finale.

MODULE 1

Durée : 6 heures

➤ Introduction aux réseaux

- WAN, LAN, et autres types de réseau
- Topologie des réseaux
 - Types de topologie
 - Schématisation d'un réseau
- L'équipement composant un réseau
 - Les différents équipements terminaux et intermédiaires
 - Le fonctionnement des équipements dans le réseau
- Identification des hôtes
 - Adressage IP
 - Nom de domaine et URL
- Pile OSI, PDU et encapsulation des messages

MODULE 2

Durée : 15 heures

➤ L'hôte dans un réseau local :

- Adaptateurs, interfaces et liens
 - Adresse MAC
 - Bande passante, vitesse et latence
 - Types de liens physiques
- Paramètres IP d'un hôte

- Adresse IP
- Masque réseau
 - L'adresse réseau et l'adresse hôte
- Passerelle
- Serveur DNS
- Configuration statique et dynamique
- Résolution de nom d'hôte
- Configuration IP sur Windows
- Configuration IP sur Linux
- Interagir avec le réseau en ligne de commande

TP 1 (3h)

MODULE 3

Durée : 15 heures

➤ **Protocoles :**

- Pile OSI et modèle TCP/IP – en profondeur
 - Protocoles et standards
 - PDY et encapsulation
- Ethernet
 - La trame et son en-tête
 - Adresse MAC
- Protocole IP
 - Le paquet IP et son en-tête
 - Les modes d'adressage
 - MTU et segmentation
- TCP et UDP
 - Socket et port
- Protocoles applicatifs
 - Rôle et fonctionnement des protocoles
 - telnet, tftp, ftp, mdns, ssh, sftp, http, https, dns, imap, pop3, smtp
 - Installation et configuration des services
 - telnet, ftp, mdns, ssh, sftp, http, https, dns

Examen intra (3h)

MODULE 4

Durée : 12 heures

➤ **Commutation :**

- Introduction à Packet Tracer
- Principes de commutation

- Fonctionnement d'un commutateur
- Adresses MAC et diffusion
- Domaine de diffusion
- Table d'adresse MAC
- ARP
- Connexion et configuration d'équipement physique
 - Connexion série
 - Utilisation du CLI de configuration
 - Identification des interfaces sur l'équipement
- Agrégation de liens et redondance

TP 2 (3h)

MODULE 5

Durée : 15 heures

➤ **Le routeur**

- Configuration des interfaces du routeur
- Configuration d'un serveur DHCP
- Les routes
 - Routes automatiques
 - Routes statiques
 - Route par défaut
- Subnetting
- NAT

TP 3 (3h)

MODULE 6

Durée : 6 heures

➤ **Réseau sans fil**

- Points d'accès
- Suite de protocoles 802.11
- Paramètres de performance
- Sécurisation de la connexion
- Création d'un réseau WLAN et configuration d'un point d'accès sans fil.

Travail certificatif (6h)

Examen final : toute la matière (3h) (ÉC)

3.3 Activités d'apprentissage

Le cours est donné en laboratoire et il s'échelonne sur quinze semaines à raison de deux rencontres hebdomadaires de 3 heures.

Durant les rencontres, des volets magistraux seront présentés par l'enseignant. Afin de renforcer l'acquisition de la matière et de guider l'étude, des quiz formatifs fournissant une rétroaction immédiate seront disponibles en lignes.

Les volets plus pratiques seront couverts par le biais de démonstrations et d'atelier à réaliser par les étudiants en équipe. Les ateliers pratiques seront accompagnés de questions voulant guider les réflexions par rapport à la matière.

Certaines séances sont réservées à la réalisation d'activités intégratrices mettant en scène l'entièreté de la matière vue en classe jusqu'à ce point afin de contextualiser les nouveaux acquis et solidifier les acquis précédents.

L'étudiant doit consacrer environ deux heures supplémentaires de travail personnel par semaine, pour effectuer des lectures et compléter les exercices, ainsi que les questionnaires sommatifs afin d'atteindre les objectifs terminaux du cours.

Les travaux pratiques seront réalisés en classe durant des périodes prescrites à cet effet.

3.4 Participation étudiante

La participation étudiante suivante est attendue :

- Être présent physiquement et mentalement en classe
 - C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être physiquement en classe pour réussir ; il faut aussi être attentif à la matière et aux concepts présentés.
- Participer aux activités d'enseignement
 - Ceci implique la réalisation des ateliers formatifs en classe, mais aussi des exercices, des devoirs et de l'étude à effectuer à l'extérieur des heures de cours.
 - Il est également nécessaire de poser ses questions aux bons moments en classe. Il est préférable qu'un concept soit clarifié rapidement afin de ne pas nuire à l'acquisition des concepts qui en dépendent.
- S'engager mentalement lors de la réalisation des activités d'enseignement.
 - Il est important de réaliser les exercices et les ateliers dans l'objectif d'apprendre et de comprendre le sujet. Il ne suffit pas d'exécuter mécaniquement les tâches ; il faut chercher à comprendre dans quel but elles sont réalisées.
- Faire preuve d'autonomie en matière de résolution de problèmes.
 - Un réseau comporte, par définition, plusieurs appareils distincts interagissant entre eux. Des problèmes de connexion ou de configuration à un emplacement peuvent avoir des conséquences sur l'ensemble du fonctionnement du réseau. Il est donc nécessaire d'être capable d'identifier et de résoudre ces problèmes afin de pouvoir affirmer que la compétence de déploiement d'un réseau local a été atteinte.
 - Cet aspect de la compétence va être développé tout au long de la session. À cet effet, je m'attends à ce que vous fassiez les efforts nécessaires pour identifier et résoudre les problèmes que vous rencontrez lors du déploiement et de la configuration des éléments d'un réseau.
 - Il m'est impossible de couvrir tous les problèmes que vous pourriez potentiellement rencontrer. Il est donc de votre responsabilité d'utiliser les éléments abordés en classe pour appuyer votre démarche de résolution de problèmes.
 - Bien entendu, mes attentes vont s'ajuster en fonction de ce qui a été vu en classe et de ce qu'il est réaliste que vous puissiez gérer par vous-même.

3.5 Échéancier des activités

Voir le tableau détaillé (section 9), à la fin du plan de cours.

3.6 Mesures d'encadrement hors-classe

Des périodes de disponibilité sont également inscrites à l'horaire de l'enseignant. L'étudiant qui a besoin d'aide en dehors des heures de classe peut se présenter au local indiqué pendant ces périodes.

Plusieurs autres périodes sont également disponibles, en prenant un rendez-vous préalable.

Enfin, il est également possible de communiquer avec l'enseignant par messagerie MIO ou clavardage Teams. Notez bien que ces communications ne seront pas consultées à l'extérieur des heures ouvrables.

4 Évaluation des apprentissages

4.1 Évaluations formatives

Afin de fournir une rétroaction continue aux étudiants, voici les évaluations formatives qui sont utilisées dans le cours.

- À chaque semaine, des exercices formatifs en lien avec la matière enseignée sont distribués en ligne.
- Ces exercices formatifs sont corrigés automatiquement afin de donner une rétroaction immédiate.

4.2 Évaluations sommatives, critères d'évaluation et pondération

L'évaluation sommative est composée de :

- 3 courts quiz en ligne à réaliser à la maison. (6%)
- 3 travaux pratiques réalisés en classe (20%)
- 2 examens réalisés en classe (40%).

L'évaluation certificative du cours est composée d'un travail synthèse (30%) qui sera réalisé en classe au courant des deux dernières semaines de cours.

Type d'évaluation	Pondération
Quiz notés	6 %
Quiz 1	2%
Quiz 2	2%
Quiz 3	2%
Travaux Pratiques	24 %
TP1	4 %
TP2	8 %
TP3	12 %
Examens	40 %
Examen intra	15 %
Examen final	25 %
Évaluation certificative	30 %
Travail certificatif	30%
Total	100 %

Notes importantes :

1. Toutes les évaluations sommatives sont de nature individuelle à moins d'avis contraire explicite. Aucun travail de groupe ou d'équipe ne pourra être remis ni évalué s'il n'a pas été autorisé. Le non- respect de ces directives entrainera la note zéro (0) pour le travail concerné.
2. Seuils de réussite multiples.
 - Pour réussir le cours, **la note de l'épreuve certificative doit atteindre le seuil minimal de 60%.**
 - Pour réussir le cours, l'étudiant(e) doit cumuler **un minimum de 60% comme note globale du cours** (comme tous les cours du cégep).
 - Si la note globale est de 60% ou plus, mais que l'étudiant n'a pas obtenu le seuil de 60% pour l'évaluation certificative, c'est un échec automatique et la note globale sera abaissée à 59%.
3. Pour des raisons logistiques, il n'y aura pas de reprise possible pour les travaux pratiques réalisés en classe. La note de 0 sera accordée advenant une absence à l'une de ces évaluations.

Critères d'évaluation

Pour les questions théoriques des examens, le critère est simple : il suffit de fournir des réponses claires, concises et exactes aux questions posées, sans oublier de faire attention à la qualité du français.

Pour les questions plus pratiques qui nécessitent de mettre en place des topologies réseaux et des configurations, que ce soit dans les examens ou dans les travaux pratiques, les critères d'évaluation sont basés sur:

- Le respect des directives de l'énoncé;
- Le respect des normes et standards de la réseautique;
- L'exactitude de l'adressage;
- La mise en place de la topologie réseau demandée;
- Le bon fonctionnement du réseau et des services installés.
- La pertinence, la qualité et la suffisance des tests réalisés;
- La clarté, la pertinence et la concision des explications données dans le rapport.

Délais de correction

En conformité avec les MDEA, l'étudiant reçoit une rétroaction dans un délai raisonnable (2 semaines).

5 Évaluation certificative

5.1 Type d'évaluation

Pour ce cours, l'épreuve certificative consiste en la réalisation d'un travail pratique (30%) s'échelonnant sur plusieurs séances de cours durant les deux dernières semaines de la session.

5.2 Performance finale attendue

À partir d'une demande, réaliser le déploiement et la documentation d'un réseau informatique local, à la fois filaire et sans fil, en utilisant des :

- Ordinateurs ;
- Équipements d'interconnexion réseau ;
- Câblages ;
- Protocoles ;

- Services réseaux

5.2.1 *Tâches à réaliser*

- Interpréter la demande et proposer une solution.
- Mettre en place un réseau LAN.
 - Câbler des équipements intermédiaires et finaux
 - Mettre en place d'un plan d'adressage
 - Configurer des équipements et activer des services réseau nécessaires
- Établir un plan de test et le réaliser afin de valider la connectivité et les fonctionnalités des services réseau
- Documenter les configurations.

5.2.2 *Critères d'évaluation*

- Interprétation juste de la demande
 - Mise en place de la topologie
 - Détermination correcte des équipements réseau et services à installer.
 - Conformité de la topologie avec le besoin.
- Diagramme d'architecture du réseau informatique local conforme au besoin
 - Précision et exactitude du plan d'adressage.
 - Utilisation appropriée des plages d'adresses
 - Prise en considération des besoins de croissance de réseau
- Câblage des équipements intermédiaires et finaux :
 - Positionnement et raccordement corrects des dispositifs d'interconnexion
 - Choix approprié du câblage.
 - Respect des normes et des bonnes pratiques de câblage
- Configuration des équipements et des services réseau :
 - Configuration correcte des dispositifs d'interconnexion
 - Configuration selon les normes des services réseau
- Test de la connectivité et des fonctionnalités des services réseau :
 - Application rigoureuse des plans de tests.
 - Pertinence des correctifs.
 - Fonctionnement optimal du réseau.
- Documentation des configurations :
 - Notation claire des configurations effectuées

6 Matériel requis

- Un ordinateur portable supportant une connexion Ethernet câblé. Un adaptateur peut être acheté au besoin. Il est de la responsabilité de l'étudiant de toujours avoir l'adaptateur avec lui.

7 Médiagraphie

- Document de référence Web

8 Modalités d'évaluation des apprentissages

Les modalités complètes d'évaluation des apprentissages sont décrites dans deux documents officiels :

- La [PIEA](#) (Politique Institutionnelle d'Évaluation des Apprentissages), disponible sur le site web public du cégep, sous la section Politiques et règlements.
- Les [MDEA](#) (Modalités Départementales d'Évaluation des Apprentissages).

Les thèmes suivants méritent une attention particulière.

- Participation aux activités d'apprentissage (PIEA art. 9.1.13 et MDEA art. 12.1 et 12.2)
- Remise en retard d'un travail (MDEA art. 6)
- Absence à une activité d'évaluation (PIEA art. 7.7 et MDEA art. 9)
- Seuils conditionnels de réussite du cours (MDEA art. 1)
- Demande de révision de note (PIEA art. 7.10 et 9.1.18)
- Honnêteté intellectuelle, plagiat, fraude et tricherie (PIEA art. 7.11 et 9.1.14)
- Évaluation de la communication écrite et orale (MDEA art. 5)
- L'incomplet et l'incomplet temporaire (PIEA art. 7.9)

9 Calendrier des activités d'apprentissages et des évaluations 420-216¹

Semaine	Cours	Module	Contenu
1	01	1	• Présentation du cours ○ Lecture du plan de cours ○ Présentation du réseau en classe • WAN, LAN et autres types de réseau • Topologies de réseau ○ Types de topologie ○ Schématisation d'un réseau ○ Nœuds et liens ○ Lien filaire et lien sans-fil • Réseaux et équipements ○ L'équipement à la maison ○ Équipements terminaux et intermédiaires
	02	1	• Pile OSI et modèle TCP/IP ○ Protocoles et standard • Hôte, adressage et survol du fonctionnement d'un réseau • Architecture Client/Serveur • Services communs ○ Serveurs web (http et https) ○ Base de données ○ Serveur mail (SMTP, POP et IMAP) ○ DNS
2	03	2	• Adapteurs, interfaces et liens ○ Adresse MAC ○ Bande passante, vitesse et latence. ○ Types de liens physiques ○ Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet • Paramètres IP d'un hôte ○ ipconfig ○ Adresse IP ○ Adresse réseau et passerelle par défaut. ○ Serveur DNS • Configuration IP statique vs dynamique • Configuration dynamique et DHCP ○ Adresse APIPA • ICMP et ping • Atelier ○ Configuration d'une machine virtuelle en classe
	04	2	• Adresse réseau et adresse hôte ○ Quiz noté #1
3	05	2	• Nom d'hôte et de domaine • Résolution d'un nom d'hôte ○ Fichier « host » ○ mDns ○ Serveur DNS • DNS ○ Survol du fonctionnement ○ Types de records ○ Reverse DNS lookup ○ nslookup

¹La programmation pourrait éventuellement être ajustée.

	06	2	• Configuration d'un système Linux ○ La commande « ip » ○ nslookup, dig et getent ○ ifupdown ○ Les fichiers importants : interfaces, resolv.conf, hosts, nswitch.conf • Atelier ○ Configuration d'un système Debian
4	07	2	• Atelier récapitulatif
	08	TP 1	
5	09	3	• Pile OSI et modèle TCP/IP ○ Protocoles et standard • PDU et encapsulation • Ethernet ○ Trame Ethernet ○ Adresse MAC ○ Domaine de diffusion • Protocole IP ○ Paquet IP ○ Format de l'en-tête (ip source, ip dest, protocole) ○ Unicast, broadcast, multicast, anycast ○ MTU et segmentation des paquets
	10	3	• TCP • UDP • Socket et port • Pile OSI et modèle TCP/IP • PDU et encapsulation
6	11	3	• Protocoles applicatifs ○ telnet, tftp, ftp, mdns • Gestions de service ○ Systemd, systemctl, journalctl, logs ○ netstat • Atelier ○ Installation et configuration de telnet, ftp et mdns
	12	3	• Protocoles applicatifs ○ ssh et sftp ○ Adresse et port d'écoute • Nomenclature des adaptateurs sur linux • Atelier ○ Installation d'un deuxième adaptateur ○ Installation et configuration de SSH
7	13	3	• Protocoles applicatifs ○ http et https ○ dns ○ smtp, imap, pop3 • Atelier ○ Installation et configuration d'un serveur http et https ○ Installation et configuration d'un serveur dns
	14	Examen Intra	
8	15	4	• Retour sur examen • Introduction à Packet Tracer
	16	4	• Principes de commutation ○ Adresses MAC et diffusion ○ Domaine de diffusion ○ ARP ○ Table d'adresse MAC • Atelier ○ Réseau commuté et domaine de diffusion

9	17	4	• Interface CLI d'un commutateur ○ Connexion série à l'appareil ○ Naviguer le CLI ○ Obtenir de l'aide • Identification des interfaces • Configuration des interfaces ○ État des interfaces ○ Sauvegarder une configuration • Atelier ○ Configuration d'un commutateur Nortel
	18	4	• Configuration d'un routeur Cisco ○ Configuration des interfaces ○ Configuration d'un serveur DHCP ○ Afficher de l'information sur le routeur ○ Sauvegarder sa configuration • Atelier ○ Configuration simple d'un routeur et de ses interfaces
10	19	TP2	
	20	5	• Agrégation de liens et redondance • Atelier : ○ Agrégation de lien
11	21	5	• Fonctionnement et configuration des routes ○ Les routes automatiques ○ Les routes statiques ○ La route par défaut • Quiz noté #2
	22	5	• Subnetting ○ Nombre d'hôtes, adresse réseau, adresse de diffusion ○ Division en sous-réseau ○ Routes et subnetting • Quiz noté #3
12	23	5	• Réseau public et réseau privé ○ Épuisement des adresse IPv4 • NAT ○ Fonctionnement d'un NAT ○ Masque d'hôte • Atelier ○ Configuration d'un NAT
	24	5	• Atelier récapitulatif
13	25	TP3	
	26	6	• Fonctionnement d'un réseau sans-fil. ○ 802.11 ○ Chiffrement de la communication ○ Facteurs de performances
14	27	6	• Atelier ○ Configuration d'un réseau sans-fil
	28	Travail certificatif	
15	29		
	30		
EC		Examen final	